Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería Mecatrónica

Proyecto 3

Sistema Experimental para el Monitoreo de la Calidad del Aire Interior (IAQ) y Variables Ambientales con Comunicación LoRa

Integrantes

Blas Antonio Ramirez Benitez

Pedro Daniel Vera Ramirez

Pablo Junior Otazu Lujan

Octavo semestre

Resumen ejecutivo

El presente proyecto plantea el desarrollo de un sistema experimental orientado al monitoreo de la calidad del aire interior (Indoor Air Quality, IAQ), integrando sensado ambiental, adquisición de señales, supervisión energética y comunicación inalámbrica. La versión actual del prototipo se basa en un microcontrolador ESP32-S3-WROOM-1-N4R2 como núcleo de control, acompañado por un transceptor LoRa RFM95CW para comunicación inalámbrica, un convertidor analógico-digital ADS1015 para ampliar la capacidad de lectura de señales analógicas, un monitor de batería MAX17048 y una arquitectura de alimentación que incluye entrada USB-C, conmutación USB-batería y regulación LDO a 3.3 V.

Además de la configuración actual, el proyecto contempla como configuración final prevista la incorporación del sensor ENS160/AHT2X para medición de variables relacionadas con la calidad del aire interior, así como la posibilidad de utilizar un módulo RYLR998 como alternativa de comunicación LoRa en caso de no disponer del transceptor actualmente seleccionado. El trabajo se encuentra en etapa de consolidación del prototipo electrónico, con esquemáticos organizados por bloques y una estimación preliminar de costos. Los resultados esperados incluyen la obtención de una plataforma funcional, compacta y escalable que permita realizar futuras pruebas físicas, adquirir datos ambientales y servir como base para validaciones posteriores del sistema.

Abstract

Este proyecto presenta el desarrollo de un sistema experimental para el monitoreo de la calidad del aire interior (IAQ), integrando sensado ambiental, adquisición de señales, supervisión energética y comunicación inalámbrica. El prototipo actual está basado en un microcontrolador ESP32-S3-WROOM-1-N4R2 como unidad principal de control, junto con un transceptor LoRa RFM95CW para comunicación inalámbrica, un convertidor analógico-digital ADS1015 para ampliar la adquisición de señales analógicas, un monitor de batería MAX17048 y una arquitectura de alimentación que incluye entrada USB-C, conmutación entre USB y batería, y regulación a 3.3 V mediante un regulador LDO.

Además de la configuración actual, el sistema final previsto contempla la integración de un sensor ENS160/AHT2X para la medición de la calidad del aire interior y de variables ambientales, así como la posibilidad de utilizar un módulo RYLR998 como solución LoRa alternativa en caso de que el transceptor originalmente seleccionado no esté disponible. En la actualidad, el proyecto se encuentra en la fase de prototipado electrónico y consolidación del esquemático, con los bloques funcionales ya definidos y una estimación preliminar de costos disponible. El resultado esperado es una plataforma compacta y escalable, capaz de servir como base para futuras pruebas de hardware, adquisición de datos ambientales y posterior validación del sistema completo de monitoreo IAQ.

Estado del arte

Los sistemas de monitoreo de calidad del aire interior basados en IoT combinan habitualmente sensores de bajo costo, microcontroladores y enlaces inalámbricos para obtener datos en tiempo real y mejorar el control ambiental en espacios cerrados.

Marques y Pitarma presentan una revisión de sistemas IAQ para entornos inteligentes y resaltan la importancia de integrar sensado, procesamiento y comunicación en plataformas compactas [1].

Mota et al. desarrollan una arquitectura IoT para supervisión de IAQ, mostrando que los sistemas embebidos conectados son adecuados para monitoreo continuo en interiores [2].

González et al. validan el uso de LoRa en redes de sensores ambientales y de detección de eventos, respaldando su empleo cuando se requieren enlaces de largo alcance y bajo consumo [3].

Pietraru et al. analizan sensores MOS para VOC/TVOC en ambientes interiores y muestran que son apropiados como indicadores indirectos de calidad del aire dentro de arquitecturas experimentales o aplicadas [4].

Por su parte, la familia ENS160 ha sido desarrollada específicamente para aplicaciones IAQ y ofrece variables procesadas como eCO2, TVOC e índices de calidad del aire [5].

Descripción

El proyecto consiste en el diseño de una plataforma experimental de monitoreo de calidad del aire interior, concebida como una base electrónica escalable para adquisición de variables ambientales, supervisión de señales analógicas, monitoreo energético y transmisión inalámbrica. El núcleo actual del sistema es el ESP32-S3-WROOM-1-N4R2, encargado de coordinar la lectura de periféricos y gestionar las interfaces de comunicación.

La versión prototipo actual contempla los bloques MCU, LoRa, ADC externo, monitor de batería, alimentación USB-batería, regulador, botones de control, LEDs de depuración y puertos de expansión. Como evolución prevista del sistema, se integrará un módulo ENS160/AHT2X para medir variables asociadas a calidad del aire interior y variables ambientales. En cuanto a la comunicación, se mantiene el uso actual del RFM95CW como transceptor LoRa, pero se considera al RYLR998 como alternativa viable de implementación si el componente principal no se encuentra disponible.

La motivación del proyecto radica en disponer de una plataforma propia para estudiar y experimentar con monitoreo IAQ, permitiendo tanto el aprendizaje en diseño electrónico como la futura validación de un sistema real de adquisición y transmisión de datos ambientales.

Objetivos

General

Diseñar e implementar un sistema experimental de monitoreo de la calidad del aire interior (IAQ) mediante sensor MOS y variables ambientales, con capacidad de adquisición, supervisión energética y transmisión inalámbrica de datos.

Específicos

- Diseñar la arquitectura electrónica del sistema, incluyendo bloques de alimentación, control, adquisición y comunicación.
- Integrar un ESP32-S3 con periféricos externos para lectura de señales analógicas, monitoreo de batería y comunicación inalámbrica.
- Implementar una arquitectura de alimentación con batería recargable, entrada USB-C, selección de fuente y regulación estable a 3.3 V.
- Preparar el sistema para la futura integración del sensor ENS160/AHT2X y para la evaluación de módulos LoRa alternativos según disponibilidad.
- Desarrollar el prototipo electrónico como base para la futura fabricación de la PCB y la posterior etapa de pruebas físicas e integradas.

Esquema general del proyecto

La Figura 1 muestra el esquema general del prototipo actual y la configuración final prevista. La arquitectura organiza el sistema en bloques funcionales: entrada USB-C, selector USB-batería, regulación a 3.3 V, MCU, comunicación LoRa, adquisición analógica, monitor de batería, puertos de expansión y módulo IAQ previsto para la versión final.

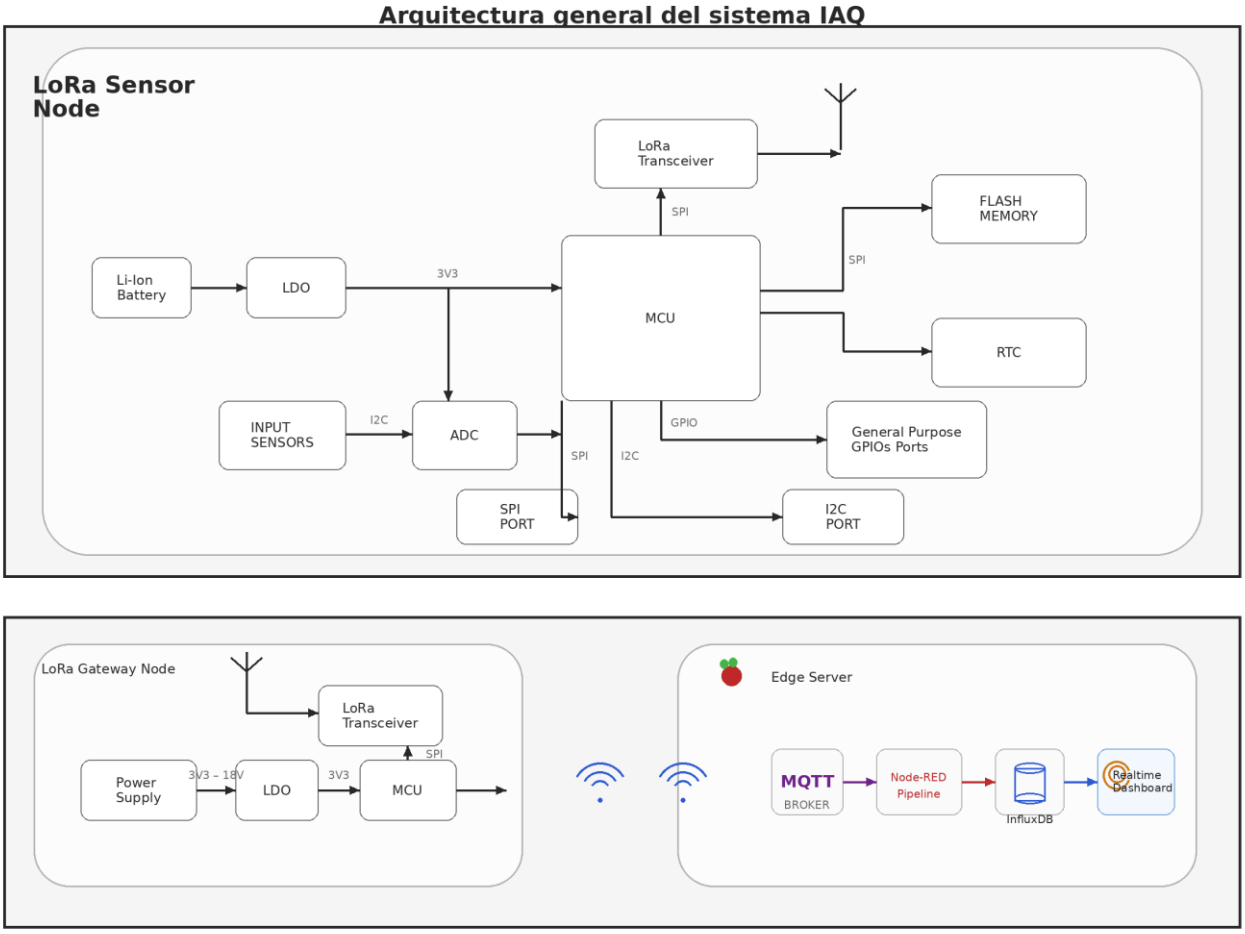

Figura 1. Esquema general del prototipo y configuración final prevista.

6.1 Product Breakdown Structure

1. **Bloque MCU:** ESP32-S3-WROOM-1-N4R2, alimentación a 3.3 V, USB nativo, botones de control y LEDs.
2. **Bloque LoRa:** RFM95CW como solución actual de comunicación y RYLR998 como alternativa contemplada.
3. **Bloque de adquisición:** ADS1015 para ampliación de entradas analógicas y puertos de expansión I2C/UART/SPI.
4. **Bloque de monitoreo energético:** MAX17048 para supervisión del estado de la batería.
5. **Bloque de alimentación:** USB-C, selector USB-batería, batería y regulador LDO a 3.3 V.
6. **Bloque de sensado futuro:** Integración prevista del módulo ENS160/AHT2X para IAQ y variables ambientales.

Diseños

Electrónico

El diseño electrónico está organizado por bloques, lo que permite separar claramente funciones de alimentación, adquisición, comunicación y control. La Figura 2 presenta el bloque MCU, donde el ESP32-S3 se alimenta a 3.3 V, incorpora desacoples locales y expone líneas para comunicación LoRa, I2C, ADC y LEDs. La Figura 3 muestra el transceptor LoRa actual basado en RFM95CW, mientras que las Figuras 4 y 5 corresponden al monitor de batería MAX17048 y al ADC ADS1015, respectivamente. Las Figuras 6 y 7 muestran los bloques de entrada USB-C y de regulación LDO. Finalmente, las Figuras 8 y 9 muestran los botones de control y los elementos auxiliares de alimentación, expansión y depuración.

Descripción de bloques del esquemático actual

Bloque MCU: El ESP32-S3-WROOM-1-N4R2 constituye la unidad central de procesamiento. Este bloque concentra el control del sistema, la lógica de adquisición, la comunicación con periféricos y el manejo de señales de usuario. Se alimenta a 3.3 V e incluye desacoples locales para mejorar la estabilidad eléctrica.

Bloque LoRa: El transceptor RFM95CW implementa la comunicación inalámbrica LoRa del prototipo actual mediante interfaz SPI. El diseño prevé además una alternativa basada en **RYLR998**, que podría emplearse posteriormente si se modifica la estrategia de comunicación o la disponibilidad de componentes.

Bloque de alimentación USB-batería: Este bloque administra la entrada desde USB-C y la selección de fuente entre VBUS y la batería. El uso de un diodo Schottky y un MOSFET canal P permite alimentar el sistema desde USB cuando está disponible y recurrir a la batería cuando no hay fuente externa.

Bloque regulador: El regulador LDO LDL1117S33R genera la línea principal de 3.3 V del sistema a partir de la tensión de entrada VIN. Se incluyen capacitores de entrada y salida para filtrar ruido, estabilizar la regulación y mantener una alimentación adecuada para el microcontrolador y los periféricos.

Bloque ADC: El ADS1015 amplía la capacidad de medición analógica del sistema. Mediante interfaz I2C, este convertidor permite adquirir señales externas adicionales con resolución adecuada para pruebas y expansión del prototipo.

Bloque monitor de batería: El MAX17048 se encarga del seguimiento del estado de carga de la batería. Este circuito permite conocer el nivel energético disponible y generar una señal de alerta, aportando información útil para autonomía, gestión energética y futuras estrategias de bajo consumo.

Bloque USB-C y protección: El conector USB-C proporciona la entrada de alimentación y la interfaz física de programación. La protección ESD y los elementos pasivos asociados reducen el riesgo de daño por descargas electrostáticas y mejoran la robustez del sistema frente a conexión y desconexión frecuente.

Bloque de botones y LEDs: Los pulsadores BOOT y RESET permiten entrar en modo de programación y reiniciar el sistema, respectivamente. Los LEDs de depuración brindan indicación visual del estado del prototipo y facilitan la verificación rápida del funcionamiento básico durante las pruebas.

Bloque de expansión: Los puertos I2C, UART y SPI se dejaron accesibles para futuras ampliaciones. Esta decisión permite conectar módulos adicionales, sensores o herramientas de prueba sin modificar profundamente la arquitectura principal.

Bloque de sensado IAQ previsto: Como evolución del prototipo se contempla la integración de un módulo ENS160/AHT2X, que permitiría medir variables vinculadas con calidad de aire interior y condiciones ambientales, complementando la adquisición electrónica ya implementada.

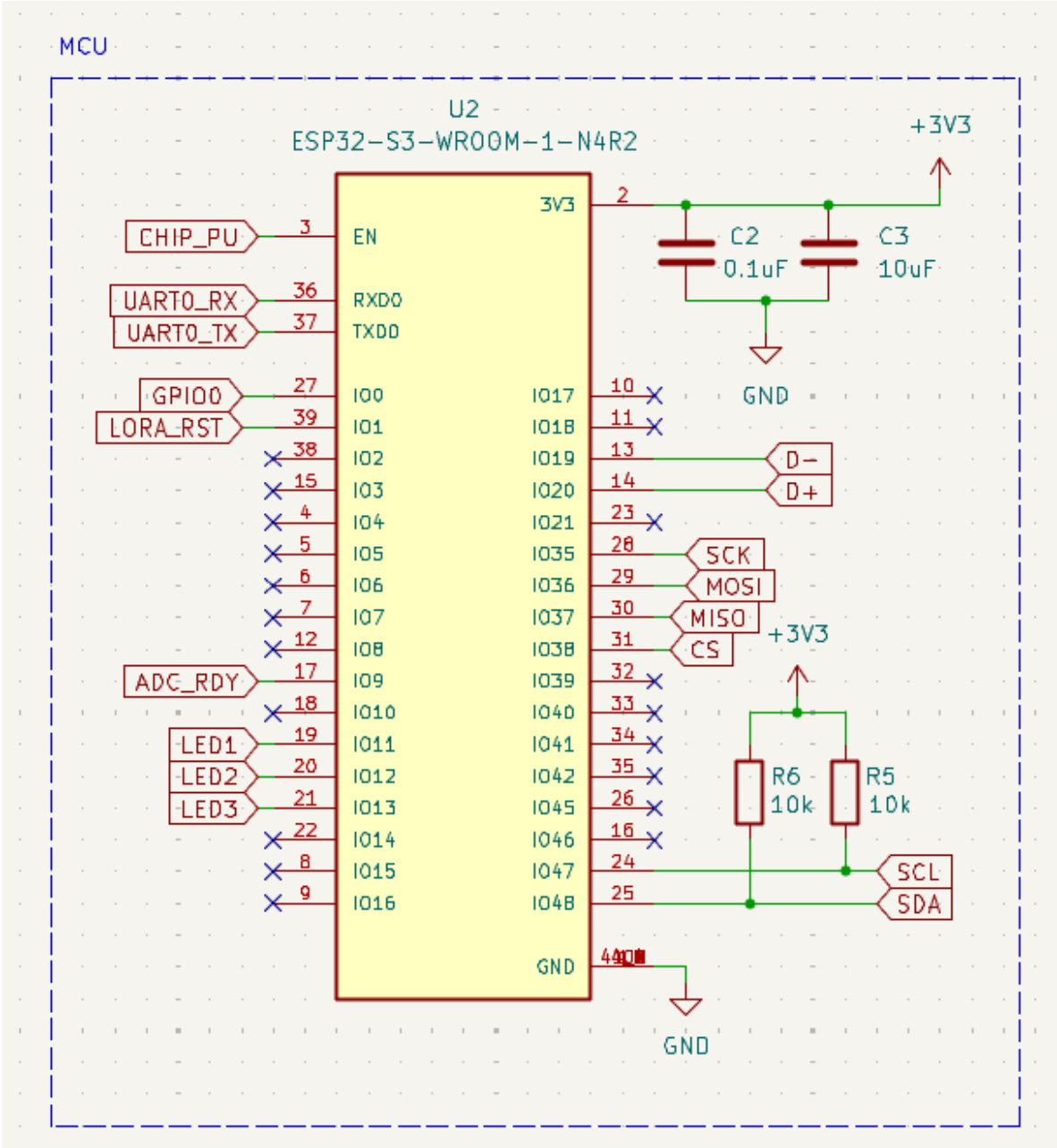

Figura 2. Bloque MCU basado en ESP32-S3-WROOM-1-N4R2.

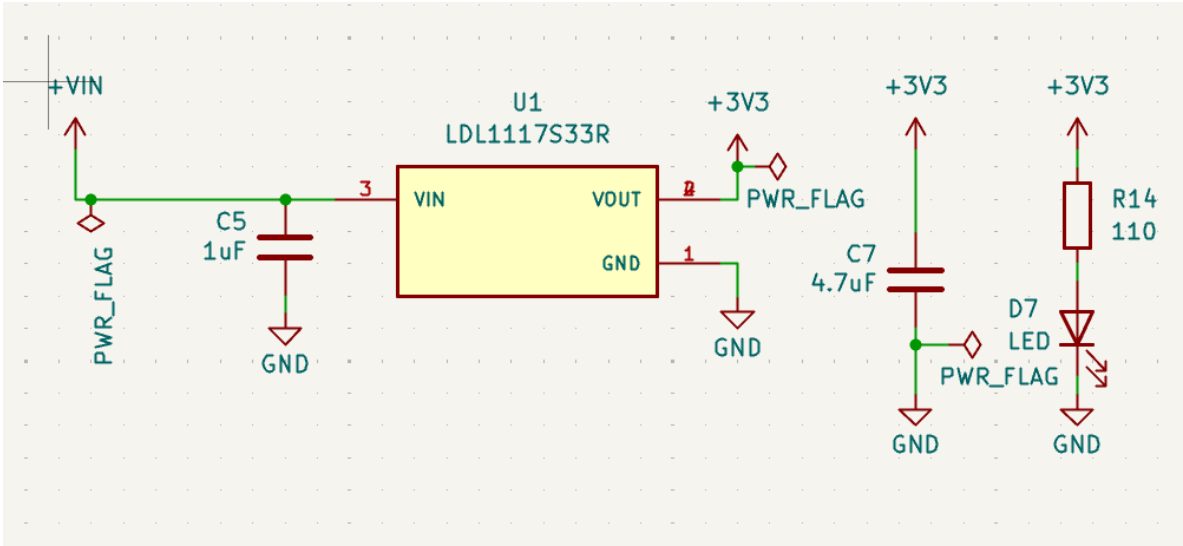

Figura 3. Bloque LoRa actual con RFM95CW.

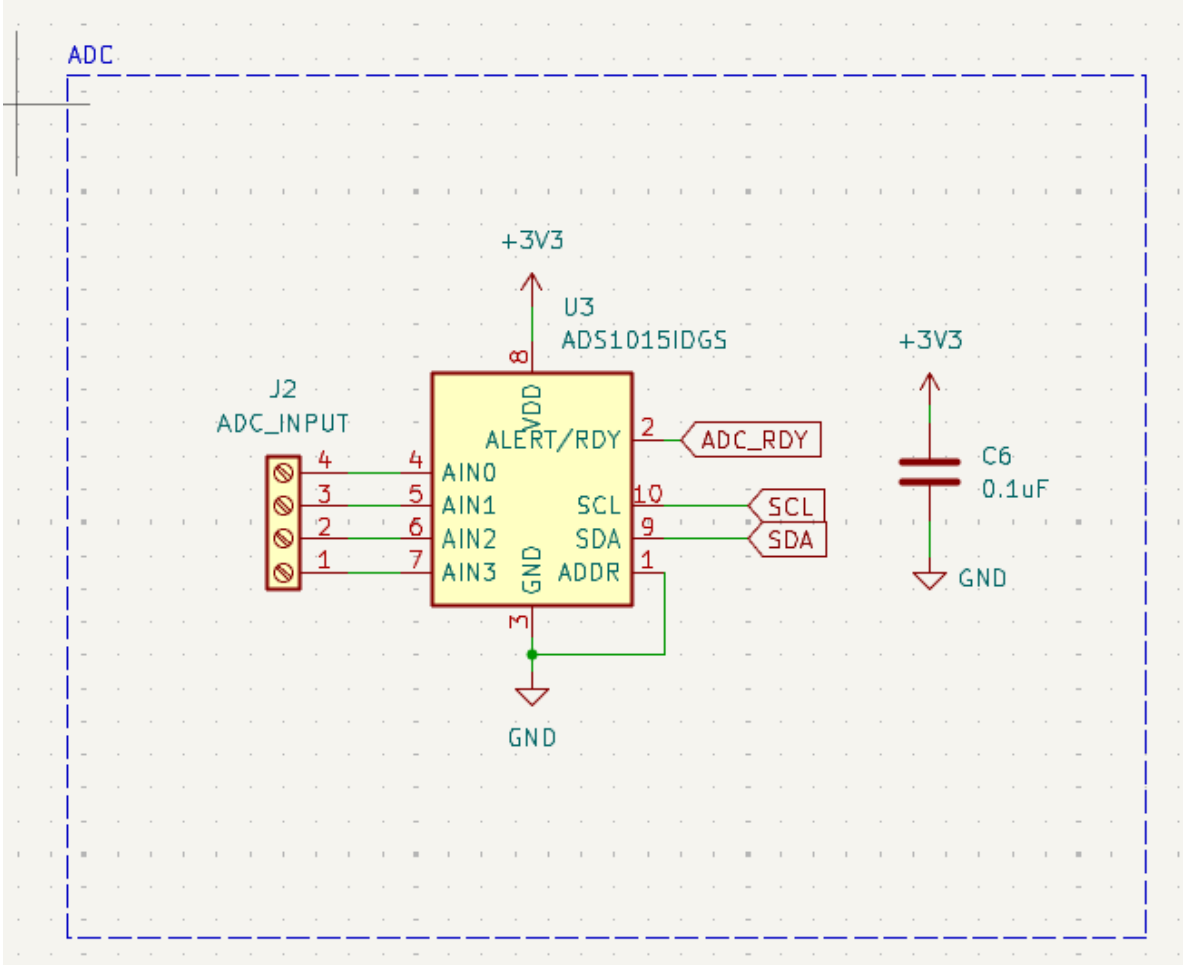

Figura 4. Bloque monitor de batería MAX17048.

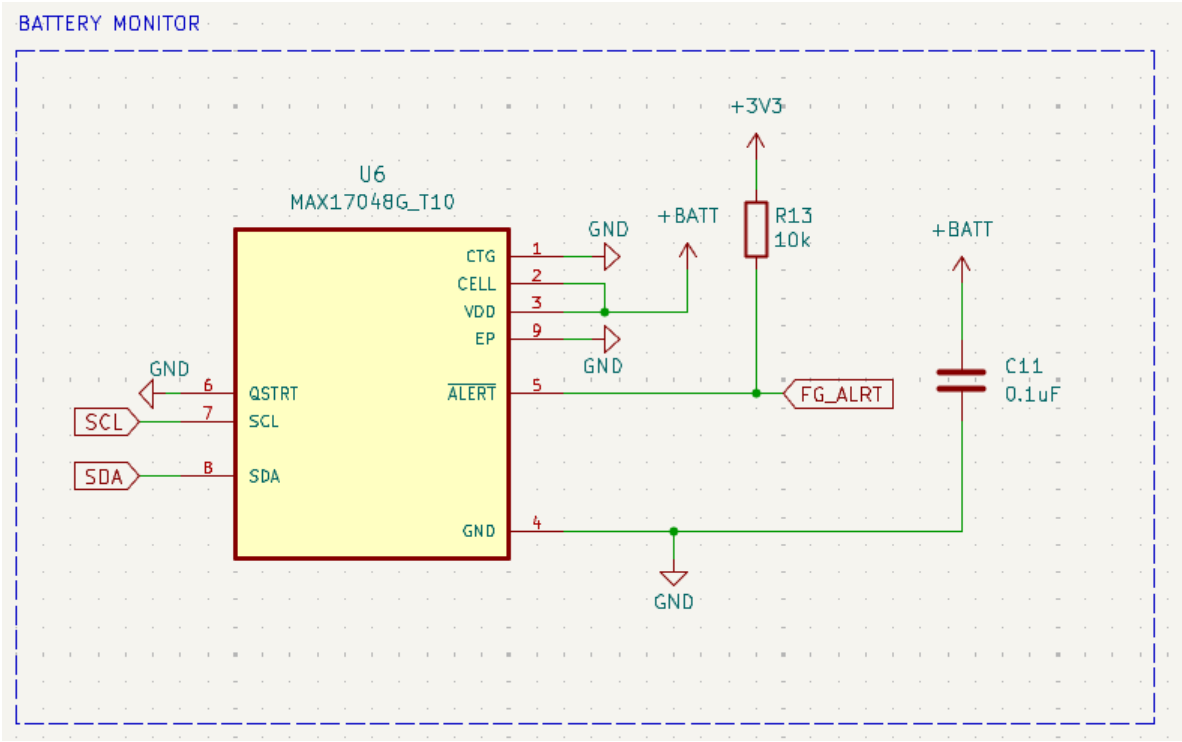

Figura 5. Bloque ADC externo ADS1015.

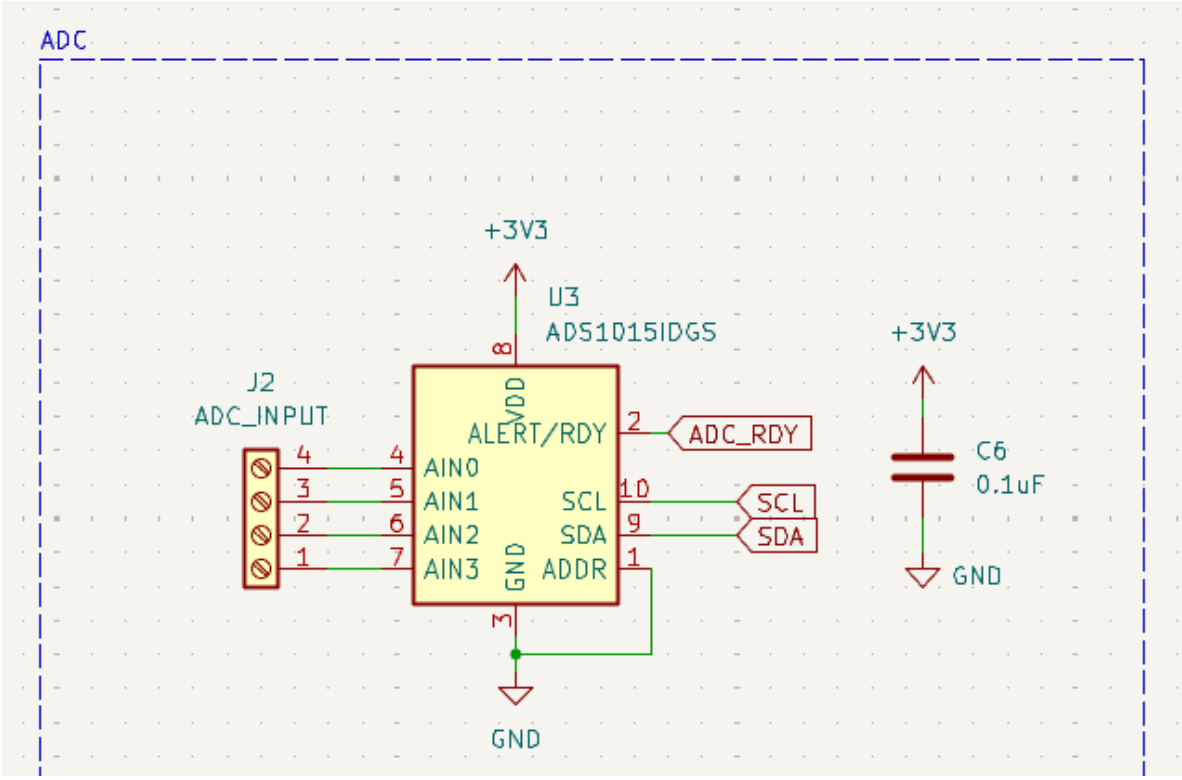

Figura 6. Bloque USB-C y protección ESD.

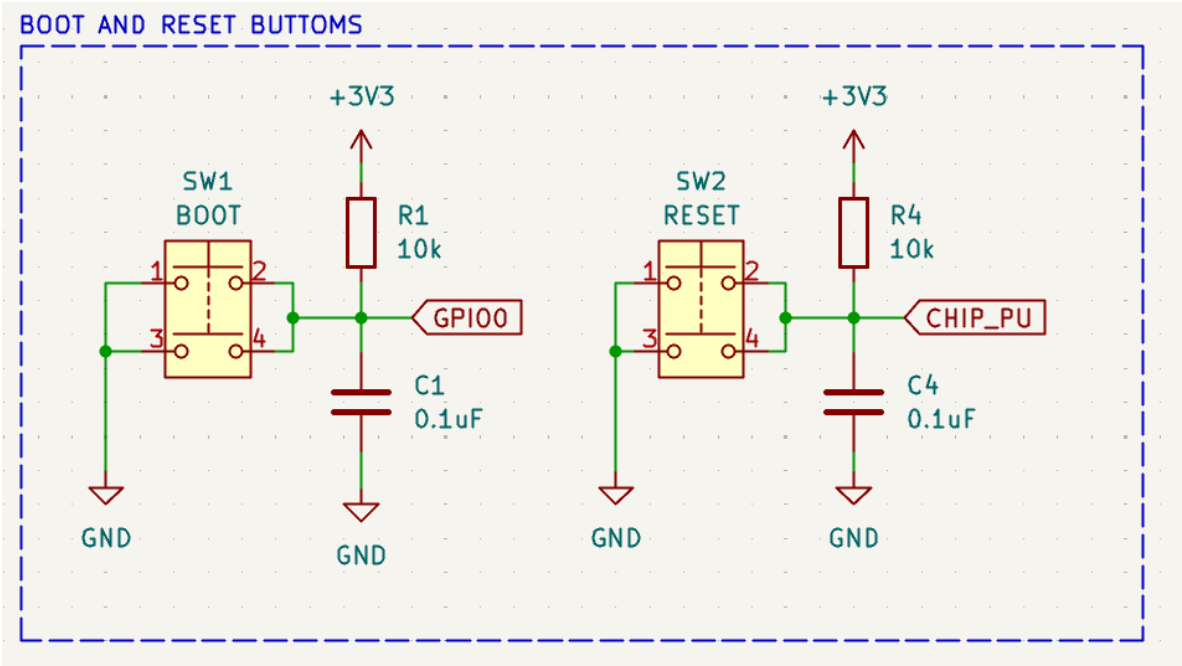

Figura 7. Bloque de regulación LDO.

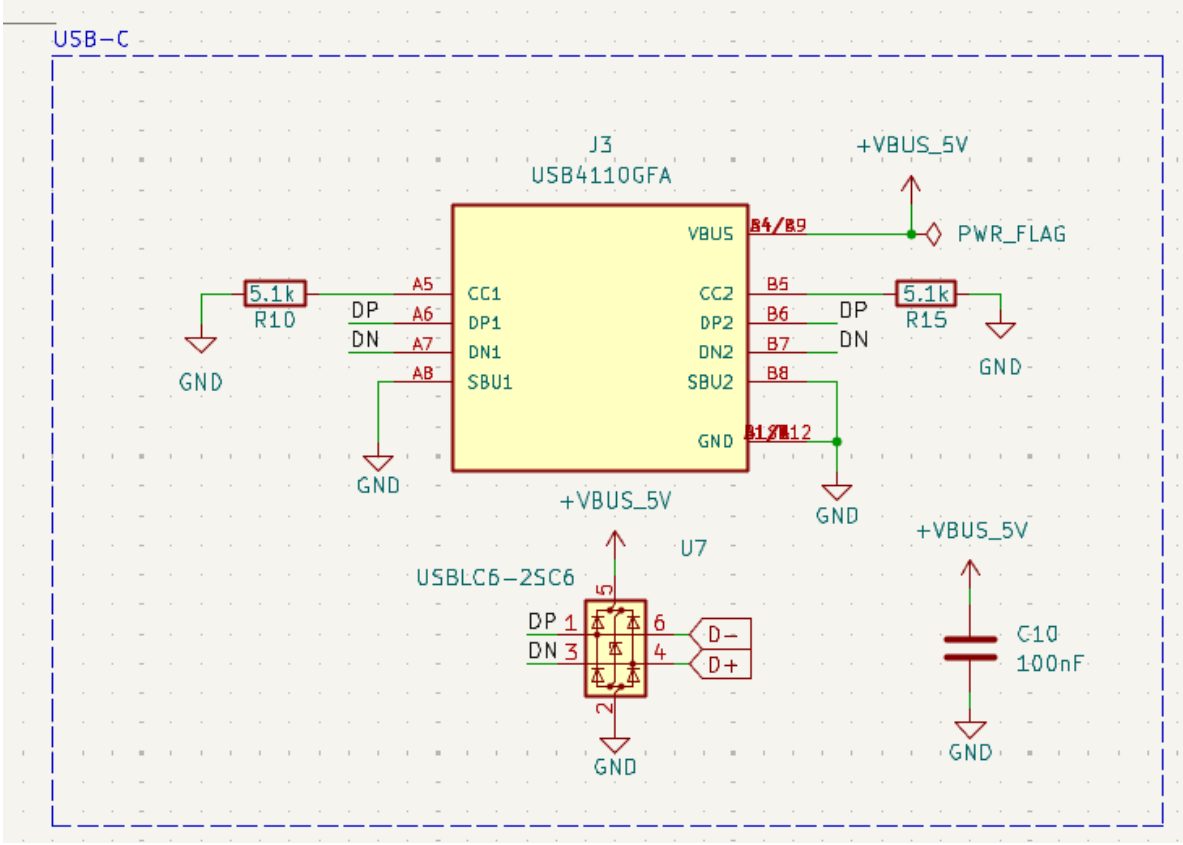

Figura 8. Bloque BOOT y RESET.

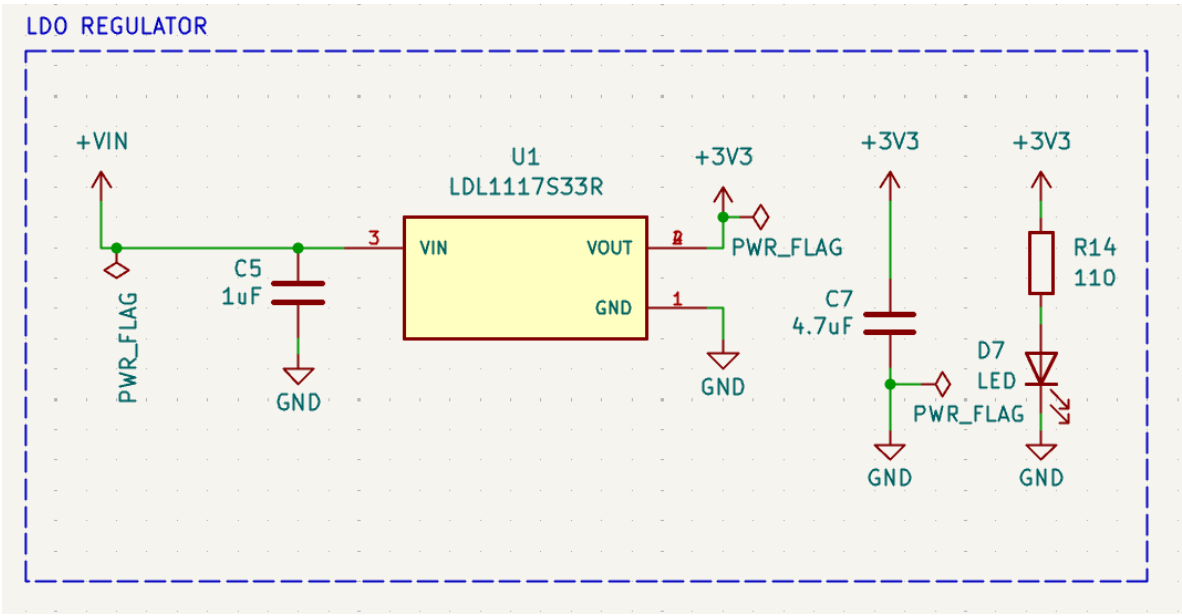

Figura 9. Bloques auxiliares de alimentación, depuración y expansión.

Mecánico

En esta etapa no se dispone aún de un diseño mecánico definitivo. Se prevé el desarrollo futuro de un encapsulado o caja protectora que permita el montaje del sistema en entornos interiores y garantice ventilación adecuada hacia el futuro sensor de calidad del aire.

Interfaz

La interfaz de usuario se considera como desarrollo futuro. Se prevé la implementación de una interfaz local o remota que permita visualizar variables de alimentación, estado del sistema, señales analógicas y parámetros de calidad del aire una vez integrado el sensor correspondiente.

Costos

Materiales y herramientas compradas / incremental

Ítem	Cantidad	Precio unitario (USD)	Precio total (USD)
P-channel MOSFET **AO3407A**	1	0.0362	0.0362
Schottky diode **1N5819WS**	1	0.0090	0.0090
Single-color LEDs 0805	3	0.0094	0.0282
USB Type-C connector	1	1.24	1.24
Ceramic capacitors MLCC 0.47 µF	4	0.0200	0.0800
Resistores SMD 0805 10 kΩ	6	0.0023	0.0138
Resistores SMD 110 Ω 0805	4	0.0030	0.0120
Capacitores cerámicos 0.1 µF	4	0.0040	0.0160
Capacitores cerámicos 1 µF	4	0.0066	0.0264
Capacitores cerámicos 4.7 µF	4	0.0160	0.0640
ESP32-S3-WROOM-1	2	3.6439	7.2878
RFM95-915 MHz	2	22.82	45.64
Servicio fabricación PCB	1	2.00	2.00
Total estimado			**USD 66.45**

Los costos anteriores corresponden a una estimación preliminar del prototipo actual con base en la lista de componentes seleccionados y el servicio de fabricación previsto.

Materiales y herramientas prestadas / existentes

Ítem	Cantidad
Computadora de diseño	1
Software KiCad	1
Herramientas de soldadura	1 juego
Instrumentación básica de laboratorio	Por definir

Resultados parciales y finales

Resultados parciales

Hasta el momento, el proyecto cuenta con una definición clara de la arquitectura electrónica, esquemáticos por bloques funcionales, selección preliminar de componentes y estimación inicial de costos. Se han estructurado el bloque MCU, el bloque LoRa actual, el bloque de adquisición analógica, el monitor de batería, el subsistema de alimentación, los puertos de expansión y los botones de control.

Resultados finales

Aún no se han realizado pruebas físicas del sistema, debido a que la placa todavía no ha sido fabricada ni ensamblada. En consecuencia, no se dispone todavía de resultados numéricos, tablas de medición o gráficas de desempeño. La etapa de resultados finales se abordará una vez completada la fabricación de la PCB, el montaje de componentes y la puesta en marcha del prototipo.

Pruebas previstas

- Verificación del arranque y programación del ESP32-S3 mediante USB nativo.
- Medición de la tensión regulada a 3.3 V y validación del bloque de alimentación.
- Lectura del monitor de batería MAX17048 y comprobación del estado energético.
- Lectura de señales analógicas mediante ADS1015.
- Pruebas de comunicación con el módulo LoRa seleccionado.
- Integración futura del módulo ENS160/AHT2X y evaluación de sus variables ambientales.

Conclusiones y recomendaciones finales

El proyecto presenta un avance importante en la etapa de diseño, con una arquitectura modular y escalable que integra procesamiento, adquisición analógica, monitoreo energético y comunicación inalámbrica. La organización del esquemático por bloques ha permitido establecer una base sólida para la siguiente etapa de diseño PCB. La selección del ESP32-S3 como unidad principal es adecuada para una plataforma experimental de este tipo, mientras que los bloques auxiliares amplían la funcionalidad del prototipo actual.

Entre las mejoras futuras se incluyen la integración definitiva del ENS160/AHT2X, la evaluación de la alternativa RYLR998, el desarrollo de una interfaz de visualización y el diseño mecánico de un encapsulado apropiado para uso en ambientes interiores.

Bibliografía

[1] G. Marques and R. Pitarma, “Indoor Air Quality Monitoring Systems for Enhanced Living Environments: A Review toward Sustainable Smart Cities,” Sustainability, vol. 12, no. 10, 2020.

[2] A. Mota et al., “Implementation of an Internet of Things Architecture to Monitor Indoor Air Quality Parameters,” Sensors, vol. 25, no. 6, 2025.

[3] E. González et al., “LoRa Sensor Network Development for Air Quality Monitoring or Detecting Gas Leakage Events,” Sensors, vol. 20, no. 21, 2020.

[4] R. N. Pietraru et al., “Easy-to-Use MOX-Based VOC Sensors for Efficient Indoor Air Quality Monitoring,” Sensors, vol. 24, no. 8, 2024.

[5] ScioSense, “ENS160 Datasheet,” 2023.

[6] Espressif Systems, “ESP32-S3-WROOM-1 / WROOM-1U Datasheet.”

[7] HopeRF, “RFM95CW LoRa Transceiver Module.”

[8] Analog Devices, “MAX17048/MAX17049 Fuel Gauge Datasheet.”

[9] Texas Instruments, “ADS1015 Datasheet.”

Anexos

- Esquemático del bloque MCU.
- Esquemático del bloque LoRa actual.
- Esquemático del bloque ADC.
- Esquemático del monitor de batería.
- Esquemático del bloque USB-C.
- Esquemático del regulador LDO.
- Esquemático de botones BOOT y RESET.
- Esquemáticos auxiliares de alimentación, puertos y LEDs.
- Tabla preliminar de costos.